YBS313 Nesne Yönelimli Programlama Dersi

Dönem Projesi İlerleme Raporu

Hazırlayanlar (Takım Nu.; Öğc. Nu.; Adı ve Soyadı)

- Takım Numarası 6, 22494707, Zeynep Nur ÇEMTAŞ
- Takım Numarası 6, 22496032, Elif KARTAL
- Takım Numarası 6, 22399874, Samet Berat GÜRBÜZ

Ekim 2026

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

İÇINDEKİLER

İÇINDEKİLER 2

1. PROBLEMİN VE GÖREVLERİN TANIMLANMASI, İHTİYAÇ ANALİZİ VE BELİRTİMİ 3

1.1. PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI VE SORUMLULUKLAR 3
1.2. PROJENİN TANIMLANMASI 3
1.2.1 Gereksinim Listesi 3
1.3. GEREKSİNİM (İHTİYAÇ) ANALİZİ VE BELİRTİMİ 4
1.3.1 Fill-İsim (Verb-Noun) Analizi ve Senaryo Çalışmaları 4
1.3.2 CRC Kartları (Class-Responsibilities-Collaborators) Çizenekleri6
1.3.3 UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizenekleri 8

2. PROJENİN BAŞLANGIÇ VE TASLAK BLUEJ SINIF (CLASS) ÇİZENEKLERİ 10

2.1.1 Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Java Kaynak Kodları 10
2.1.2 Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Java Kaynak Kodları 11

3. PROJE İLERLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 21

3.1. YAZILIM PROJE GÖREVLERİ, TAKIM ÜYELERİNE DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 21

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

1. Problemin ve Görevlerin Tanımlanması, İhtiyaç Analizi ve Belirtimi

- Dönem projesi geliştirilirken derste kullanılan BlueJ IDE ortamı kullanılacaktır.
- Bütün öğrenciler ve gruplar proje ilerleme raporunu BlueJ IDE ile hazırlayacaklardır.
- Ancak, profesyonel bir IDE'nı öğrenmek isteyen proje grupları:
    - Proje ilerleme raporunu BlueJ IDE ortamında,
    - Proje sonuç raporunu da IntelliJ IDE ortamında hazırlayabilecektir.

1.1. Proje Ekibinin Oluşturulması ve Sorumluluklar

Aşağıdaki tabloda projede yer alan takım üyelerine ait bilgiler, görev ve üstlendikleri sorumluluklar belirtilecektir.

S. Nu.	Projedeki Görevi	Görev Kodu	Öğc. Numarası	Adı ve Soyadı
1	Takım Lideri	T-1	22494707	Zeynep Nur ÇEMTAŞ
2	Takım Üyesi	Ü-1	22496032	Elif KARTAL
3	Takım Üyesi	Ü-2	22399874	Samet Berat GÜRBÜZ

1.2. Projenin Tanımlanması

Proje grupları bu bölümde üç proje arasından grupça belirlemiş olduğu projesinin tanımını yapacaklardır. (Kampüs Etkinlik Yönetim Yazılımı (Proje-1), Kampüs Kafeterya Sipariş Yazılımı (Proje-2) ya da Kampüs Spor Tesisleri Yönetim Yazılımı (Proje-3)).

- Dönem projesi geliştirilirken derste kullanılan BlueJ IDE ortamı ile sonuç raporu için istenildiğinde IntelliJ IDE ortamı kullanılacaktır.
- Bütün öğrenciler ve gruplar proje ilerleme raporunu BlueJ IDE ile hazırlayacaklardır.
- Ancak, profesyonel bir IDE'nı öğrenmek isteyen proje grupları:
    - Proje ilerleme raporunu BlueJ IDE ortamında,
    - Proje sonuç raporunu da BlueJ IDE ve/veya IntelliJ IDE ortamında hazırlayabilecektir.

1.2.1 Gereksinim Listesi

Yazılımın ana gereksinimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).

S. Nu	İhtiyaçlar (İşlevler)
Yazılım İhtiyaçları	
1	Öğrenci ve üniversite personel rolü gereği ilgili tarihte kafeteryalarda bulunan ürünleri sorgulamak istiyorum. Böylece o gün bulunan ürünleri öğrenebilecek ve listeleyebileceğim.
2	Öğrenci ve üniversite personel rolü gereği kafeteryalara ürün siparişi vermek ve ödemesini önceden gerçekleştirmek istiyorum. Böylece zaman kazanabileceğim.
3	Kafeterya yöneticisi rolü gereği sisteme ürün bilgisi girebilmeli ve ürün listesi oluşturabilmeliyim. Böylece o günkü ürünlerle ilgili işlemler yapabileceğim.
4	Kafeterya yöneticisi rolü gereği verilen siparişleri raporlamak, listesini oluşturmak ve çıktısını almak istiyorum. Böylece sipariş listelerini ilgili çalışan personele iletebileceğim.

1.3. Gereksinim (İhtiyaç) Analizi ve Belirtimi

Gereksinim (İhtiyaç), istenilen işlevleri yerine getirebilmesi için bir sistemin sahip olması gereken özellikleridir. İhtiyaç analizi, bilgi sistem ve yazılım tasarımının ilk ve önemli aşamasıdır. Analizlerde, Nesneye Yönelimli (Object-Oriented) çözümleme teknikleri ile UML çizenekleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Bilgi ve gereksinim toplama etkinlikleri, yöntem ve teknikleri şunlardır:

- Süreç İnceleme (Process Analysis),
- UML Çizenekleri (3 tür çizenek kullanılacaktır).
- Mülakat, anket,
- Örnek olay çalışması (Case Study),
- Prototip oluşturma,
- Senaryo çalışması,
- Doküman inceleme,
- Mevzuat ve yönerge inceleme
- Yapmış olduğunuz fizibilite (olurluk etüdü) çalışmaları nelerdir?

1.3.1 Fill-İsim (Verb-Noun) Analizi ve Senaryo Çalışmaları

Bu aşamada projenizde

- Fiil-İsim analizini yapacak,
- Senaryo ve ilgili olayları belirleyerek gerçekleştireceksiniz.

Daha sonra belirlediğiniz senaryoları proje raporunun sonraki maddelerinde UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneklerine dönüştüreceksiniz. UML Geliştirme Ortamı olarak StarUML, yED vb. ücretsiz yazılımları kullanabilirsiniz.

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

Tablo-1: Fill-İsim (Verb-Noun) Analiz Tablosu (Genel)

S.Nu	Gereksinimler (İşlevler)	İsimler (Noun)	Fiiller
1	Öğrenci ve üniversite personel rolü gereği ilgili tarihte kafeteryalarda bulunan ürünleri sorgulamak istiyorum. Böylece o gün bulunan ürünleri öğrenebilecek ve listeleyebileceğim	Öğrenci, Personel, Ürün Bilgisi	Ürün sorgulama, Listeleme, Öğrenme
2	Öğrenci ve üniversite personel rolü gereği kafeteryalara ürün siparişi vermek ve ödemesini önceden gerçekleştirmek istiyorum. Böylece zaman kazanabileceğim.	Öğrenci, Personel, Sipariş, Ödeme	Sipariş verme, Ödeme yapma
3	Kafeterya yöneticisi rolü gereği sisteme ürün bilgisi girebilmeli ve ürün listesi oluşturabilmeliyim. Böylece o günkü ürünlerle ilgili işlemler yapabileceğim.	Yönetici, Ürün bilgisi	Sorgulama, Görüntüleme, Ekleme, Oluşturma
4	Kafeterya yöneticisi rolü gereği verilen siparişleri raporlamak, listesini oluşturmak ve çıktısını almak istiyorum. Böylece sipariş listelerini ilgili çalışan personele iletebileceğim.	Yönetici, Sipariş Listesi, Rapor	Sipariş verme, Raporlama, Güncelleme, Sorgulama, İptal

Tablo-2: Fill-İsim (Verb-Noun) Analiz Tablosu (Detay)

S.Nu	İsimler (Noun)	Özellikler	Fiiller
1	Kullanici(Öğrenci/Personel)	Kullanıcı nu, ad, soyad, rol, cinsiyet, numara, eposta, adres	Ürün sorgulamak, ürünleri listelemek, sipariş vermek, ödeme yapmak
2	Yönetici	Yönetici Nu, ad, soyad, yetki, eposta, cinsiyet	Ürün girişi yapmak, liste oluşturmak

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

S.Nu	İsimler (Noun)	Özellikler	Fiiller
3	Ürün Bilgisi	Ürün nu, ürün adı, kategori, fiyat, stok durumu, tarih	Ürün bilgisi girmek, ürün eklemek, ürün sorgulamak, ürünleri görüntülemek
4	Sipariş	Sipariş nu, sipariş tarih, toplam tutar, ödeme durumu(ödendi/bekleniyor)	Sipariş oluşturmak, sipariş vermek, siparişleri listelemek
5	Kafeterya	Kafeterya numarası, kafeterya adı	Ürünleri sunmak, ürünleri listelemek
6	Sipariş Listesi	Liste numarası, oluşturulma tarihi, sipariş sayısı	Sipariş listesini oluşturmak, listelemek, raporlamak, çıktısını almak, ilgili personele iletmek
7	Ödeme	Ödeme numarası, ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme durumu	Ödeme yapmak, ödemeyi gerçekleştirmek
8	Ürün Listesi	Liste numarası, liste tarihi, ürün sayısı	Ürün listesi oluşturmak, ürün listelemek, listeyi görüntülemek
9	Sipariş Listesi	Liste numarası, oluşturulma tarihi, sipariş sayısı	Sipariş listesi oluşturmak, listelemek, raporlamak, çıktısını almak, personele iletmek
10	Rapor	Rapor numarası, rapor tarihi, rapor türü	Rapor oluşturmak, siparişleri raporlamak, rapor görüntülemek
11	Çalışan Personel	Personel numarası, ad, soyad	Sipariş listesini teslim almak, listeyi incelemek

CRC Kartları (Class-Responsibilities-Collaborators) Çizenekleri

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

Class Name: Kullanici	
RESPONSIBILITIES: **a)** Belirli bir tarihteki ürünleri sorgulamak. **b)** Mevcut ürünleri listelemek. **c)** Ürünleri görüntülemek. **d)** Sipariş oluşturmak. **e)** Ön ödeme işlemini başlatmak.	**COLLABORATORS:** **a)** Urun **b)** Kafeterya **c)** Siparis **d)** Odeme

Class Name: Urun	
RESPONSIBILITIES: **a)** Ürün bilgilerini tutmak. **b)** Ürün adını, fiyatını ve açıklamasını sağlamak. **c)** Ürünün stok durumunu tutmak. **d)** Ürünlerin sorgulanmasını desteklemek. **e)** Ürünlerin listelenmesini sağlamak.	**COLLABORATORS:** **a)** Kullanici **b)** Kafeterya **c)** KafeteryaYoneticisi **d)** Siparis

Class Name: Kafeterya	
RESPONSIBILITIES: **a)** Kafeterya bilgilerini tutmak. **b)** Kafeteryaya ait ürünleri ilişkilendirmek. **c)** Belirli bir tarihte sunulan ürünlerin listelenmesini sağlamak.	**COLLABORATORS:** **a)** Urun **b)** Kullanici **c)** KafeteryaYoneticisi

Class Name: Siparis	
RESPONSIBILITIES: **a)** Sipariş kaydı oluşturmak. **b)** Sipariş tarihini tutmak. **c)** Siparişin toplam tutarını tutmak. **d)** Siparişteki ürünleri ilişkilendirmek **e)** Siparişin durumunu tutmak. **f)** Siparişin bilgilerinin listelenmesini sağlamak. **g)** Sipariş bilgilerinin raporlanmasını desteklemek.	**COLLABORATORS:** **a)** Kullanici **b)** Urun **c)** Odeme **d)** KafeteryaYoneticisi

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

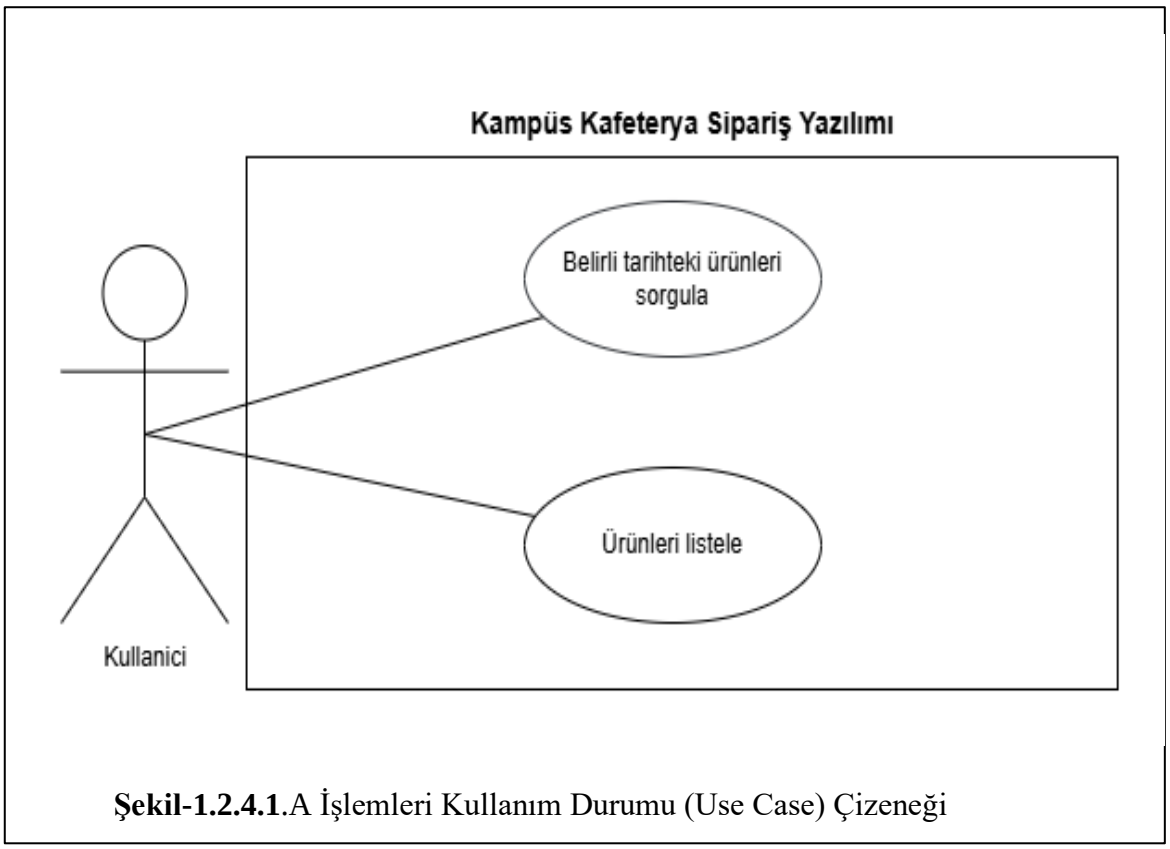
Class Name: Odeme	
RESPONSIBILITIES: **a)** Ödeme bilgilerini tutmak. **b)** Ödeme tarihini kaydetme. **c)** Ödeme durumunu tutmak. **d)** Sipariş için ön ödeme işlemini yürütmek.	**COLLABORATORS:** **a)** Kullanici **b)** Siparis

Class Name: KafeteryaYoneticisi	
RESPONSIBILITIES: **a)** Sisteme ürün bilgisi girmek. **b)** Ürün listeli oluşturmak. **c)** Verilerin siparişleri raporlamak. **d)** Sipariş listesini oluşturmak. **e)** Sipariş listesinin çıktısını almak. **f)** Sipariş listesini çalışan personele iletmek.	**COLLABORATORS:** **a)** Urun **b)** Kafeterya **c)** Siparis

Yapmış olduğunuz ihtiyaç analizlerini temel alarak projeniz için geliştirdiğiniz CRC Kartları (Class-Responsibilities-Collaborators) Çizeneklerini göstereceksiniz.

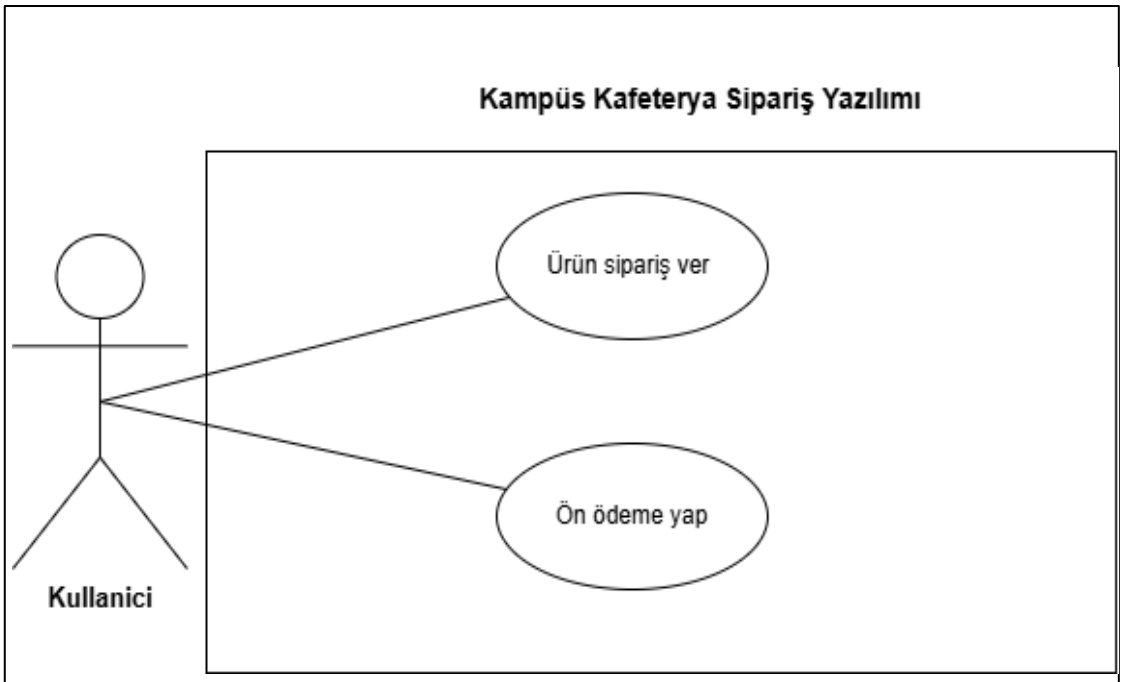
1.3.2 UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizenekleri

Yapmış olduğunuz ihtiyaç analizlerini temel alarak projeniz için geliştirdiğiniz UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneklerini göstereceksiniz.

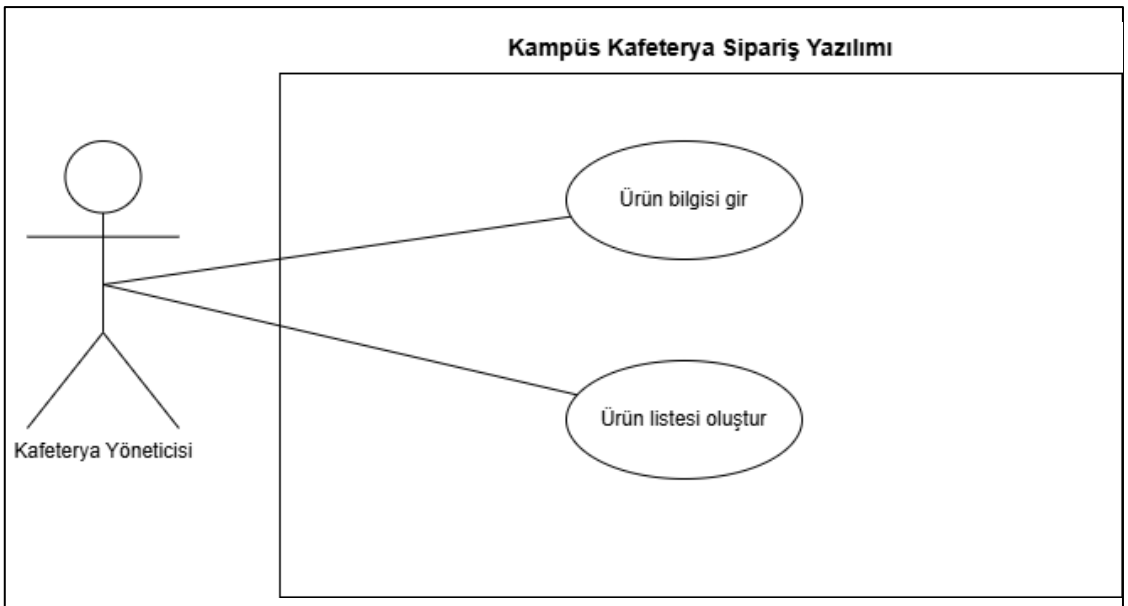


Şekil-1.2.4.1.A İşlemleri Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneği

* © **Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

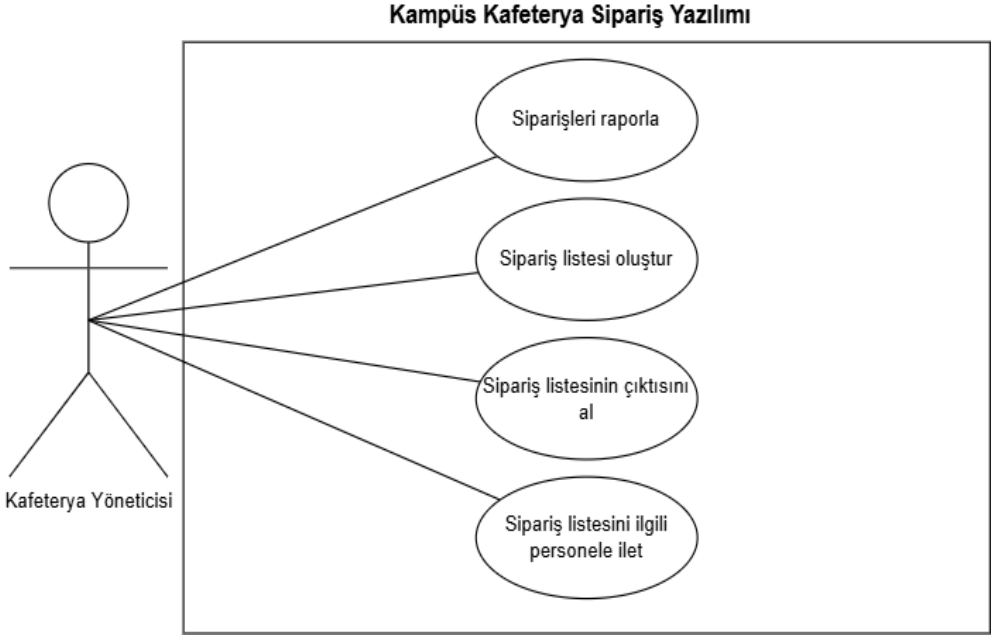


Şekil-1.2.4.2. B İşlemleri Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneği



Şekil-1.2.4.2. C İşlemleri Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneği

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**



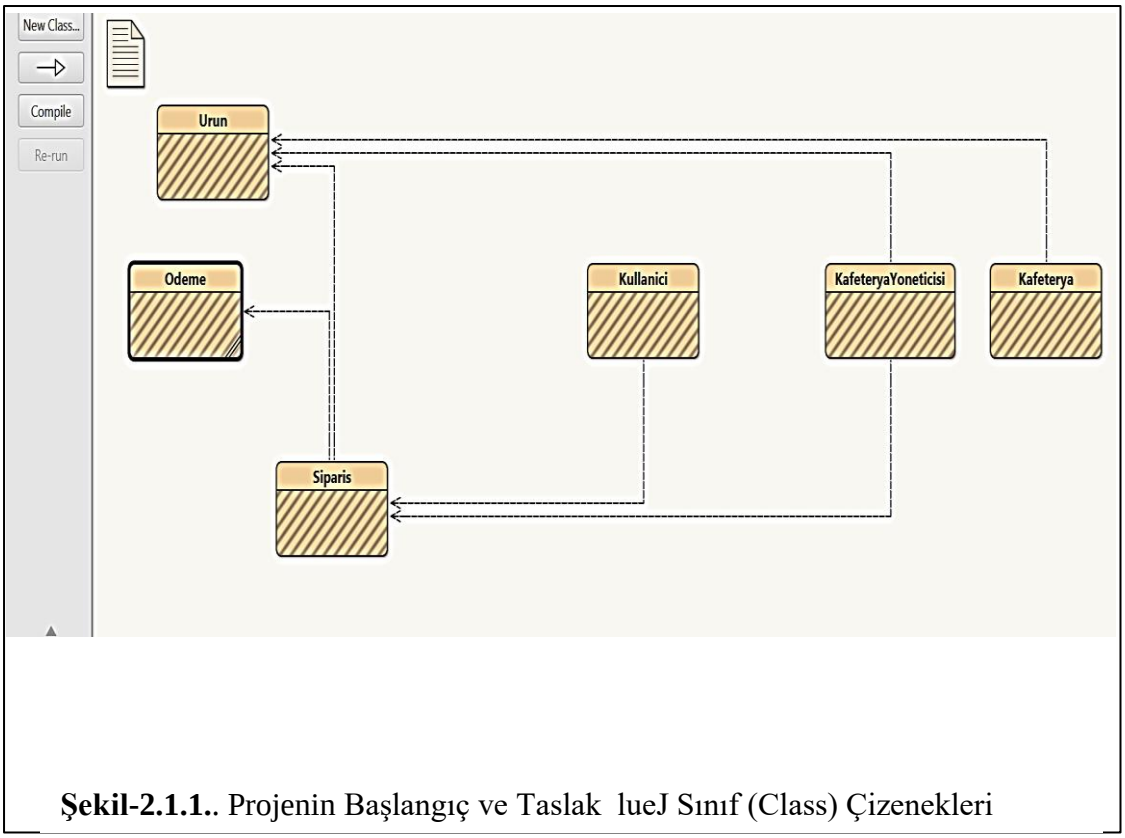
Şekil-1.2.4.3. D İşlemleri Kullanım Durumu (Use Case) Çizeneği

2. Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Sınıf (Class) Çizenekleri

2.1.1 Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Java Kaynak Kodları

Yapmış olduğunuz ihtiyaç analizlerini temel alarak projeniz için geliştirdiğiniz başlangıç ve taslak halinde olan Blue Sınıf (Class) Çizeneklerini göstereceksiniz.

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).



Şekil-2.1.1.. Projenin Başlangıç ve Taslak lueJ Sınıf (Class) Çizenekleri

2.1.2 Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Java Kaynak Kodları

Bu bölüm taslak sınıfları ve özelliklerini içeren taslak halindeki başlangıç kodlarını içerecektir.

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).

```java

import java.util.ArrayList;

public class Kullanici
{
    private int kullaniciNo;
    private String adSoyad;
    private String kullaniciTuru;
    private ArrayList<Siparis> siparisler;

    public Kullanici(int kullaniciNo, String adSoyad,
                     String kullaniciTuru)
    {
        this.kullaniciNo = kullaniciNo;
        this.adSoyad = adSoyad;
        this.kullaniciTuru = kullaniciTuru;
        siparisler = new ArrayList<Siparis>();
    }

    public int getKullaniciNo()
    {
        return kullaniciNo;
    }

    public String getAdSoyad()
    {
        return adSoyad;
    }

    public String getAdSoyad()
    {
        return adSoyad;
    }

    public String getKullaniciTuru()
    {
        return kullaniciTuru;
    }

    public void siparisEkle(Siparis siparis)
    {
        siparisler.add(siparis);
    }

    public void siparisleriListele()
    {
        System.out.println("Kullanici: " + adSoyad);
        System.out.println("Siparis Sayisi: " + siparisler.size());
    }

    public void kullaniciBilgisiGoster()
    {
        System.out.println("Kullanici No: " + kullaniciNo);
        System.out.println("Ad Soyad: " + adSoyad);
        System.out.println("Kullanici Turu: " + kullaniciTuru);
    }
}

```

Şekil-2.1.2.1. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

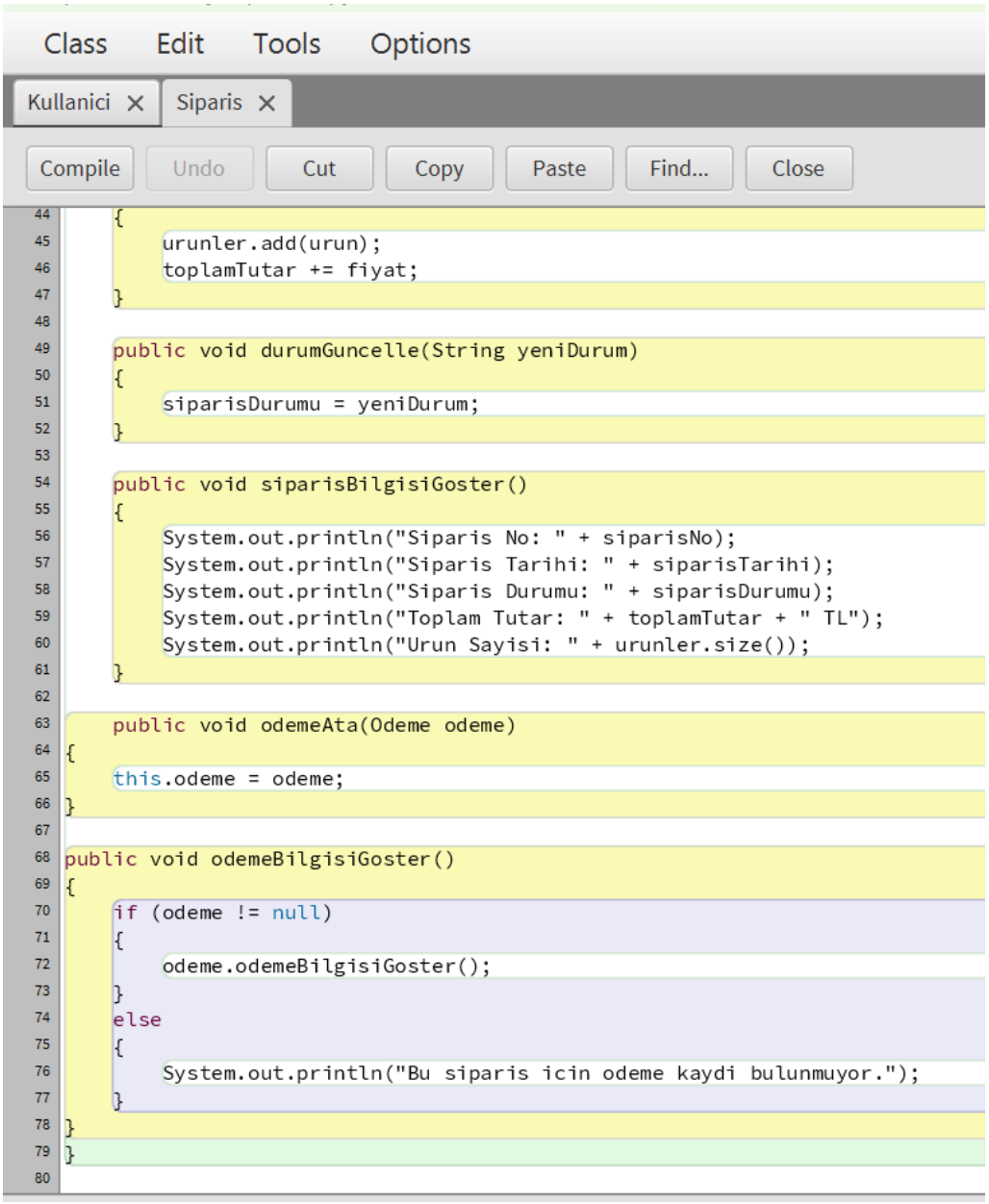
* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).




```
2  import java.util.ArrayList;
3
4  public class Siparis
5  {
6      private int siparisNo;
7      private String siparisTarihi;
8      private String siparisDurumu;
9      private double toplamTutar;
10     private ArrayList<Urun> urunler;
11     private Odeme odeme;
12
13     public Siparis(int siparisNo, String siparisTarihi)
14     {
15         this.siparisNo = siparisNo;
16         this.siparisTarihi = siparisTarihi;
17         this.siparisDurumu = "Olusturuldu";
18         this.toplamTutar = 0.0;
19         urunler = new ArrayList<Urun>();
20         odeme = null;
21     }
22
23     public int getSiparisNo()
24     {
25         return siparisNo;
26     }
27
28     public String getSiparisTarihi()
29     {
30         return siparisTarihi;
31     }
32
33     public String getSiparisDurumu()
34     {
35         return siparisDurumu;
36     }
37
38     public double getToplamTutar()
39     {
40         return toplamTutar;
41     }
42
43     public void urunEkle(Urun urun, double fiyat)
44     {
```

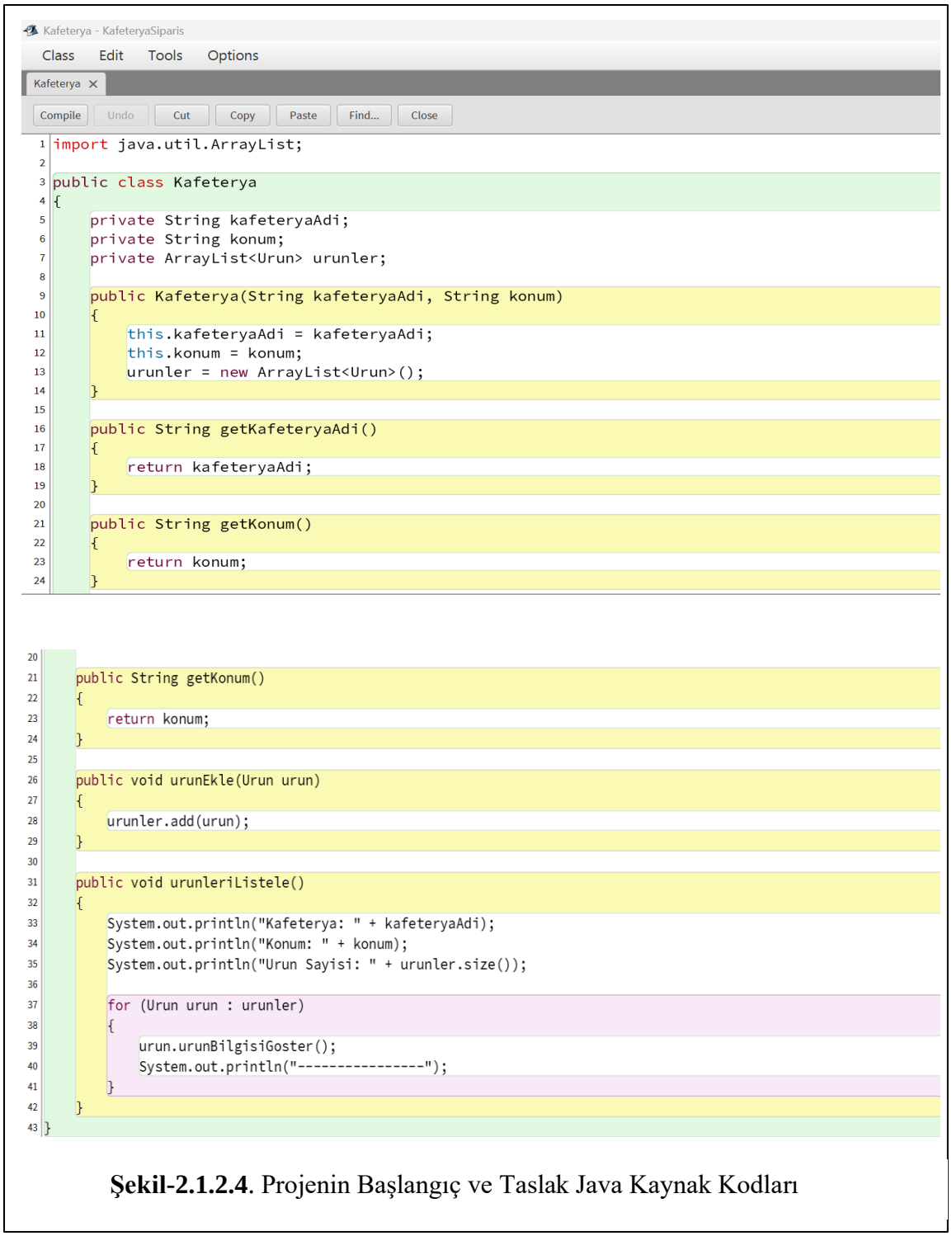
Şekil-2.1.2.2. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).



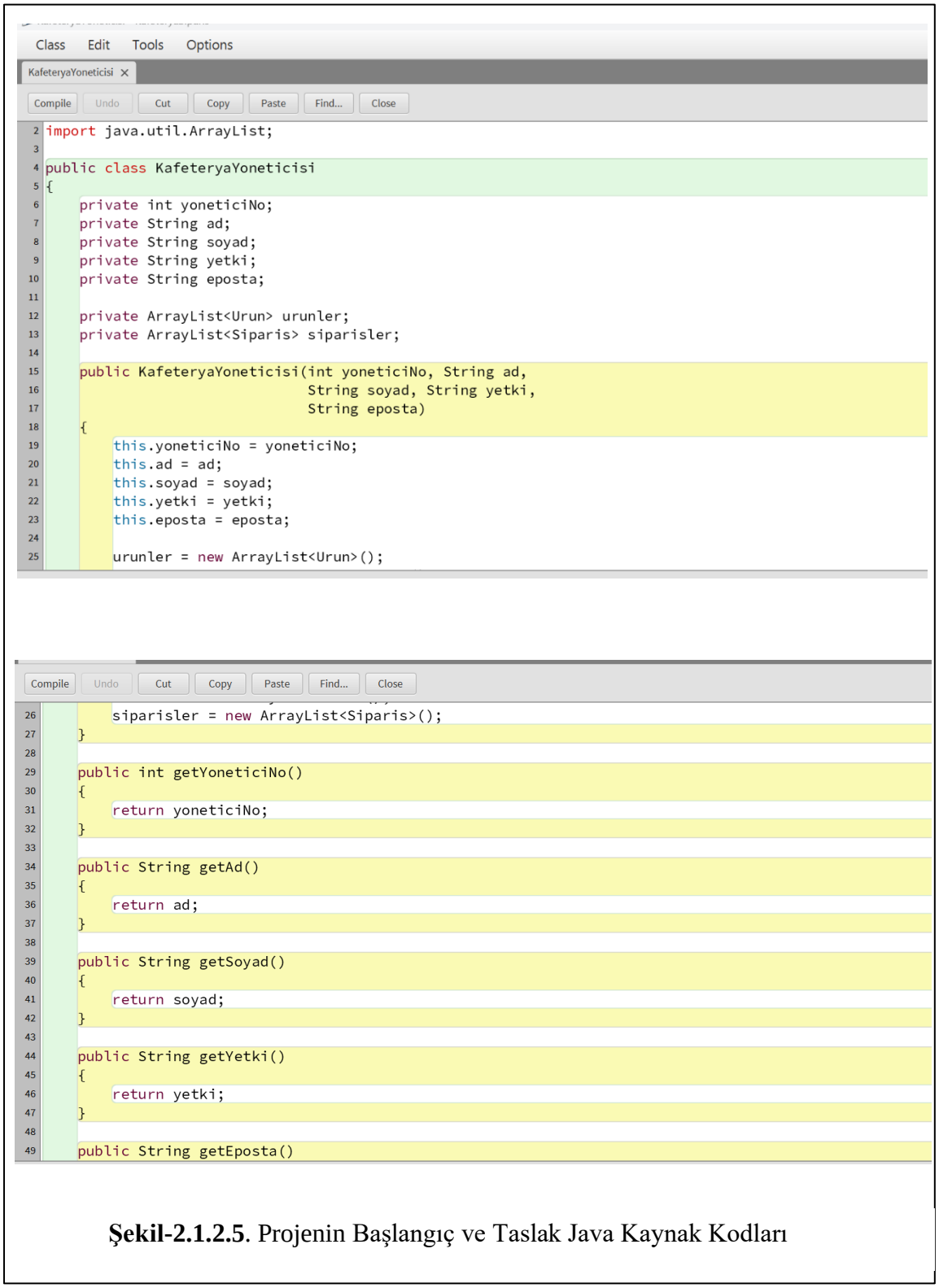
Şekil-2.1.2.3. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* © **Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**



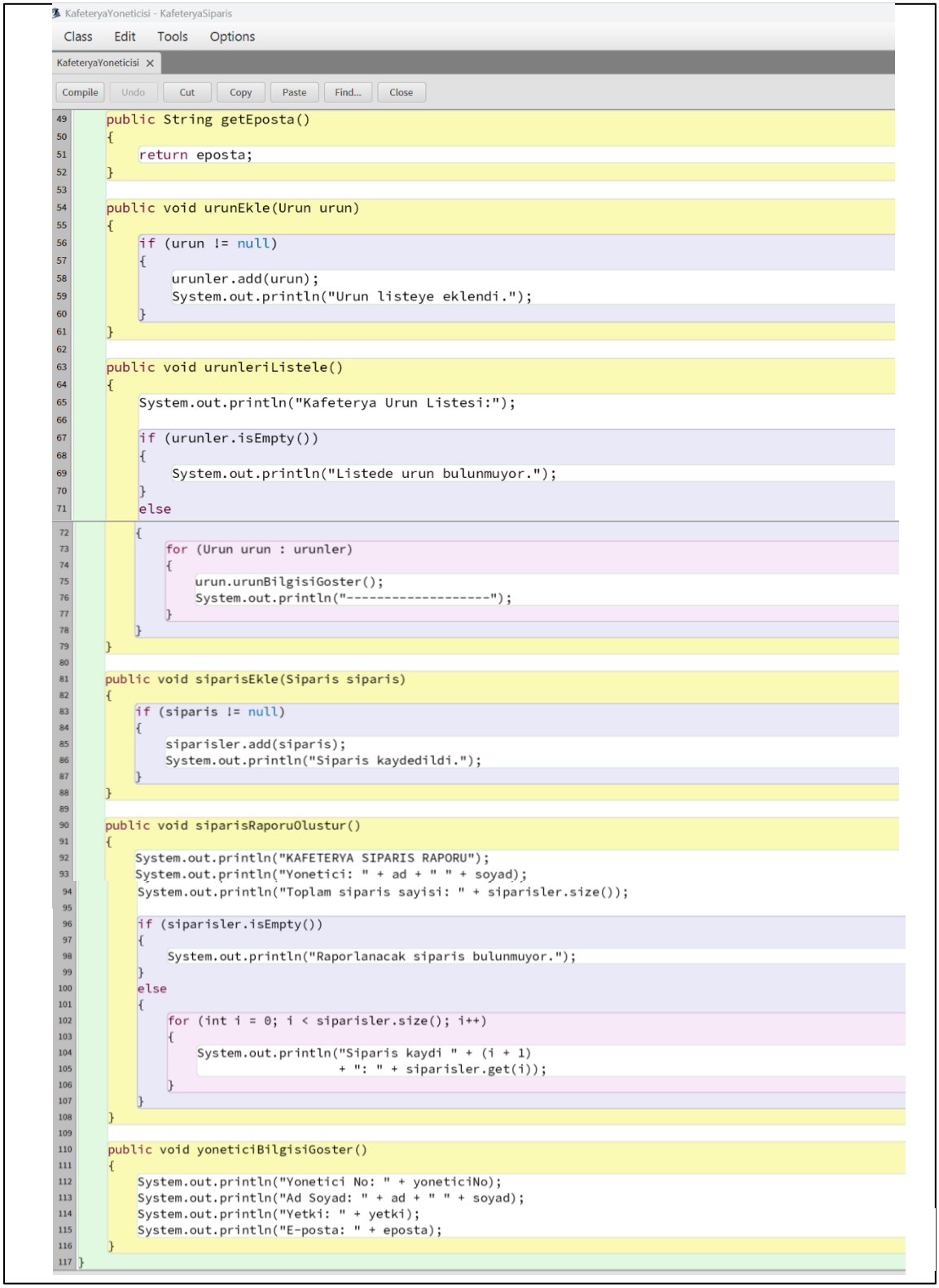
Şekil-2.1.2.4. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

*** © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**



Şekil-2.1.2.5. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).



*** © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

```java
public class Urun
{
    private int urunNo;
    private String urunAdi;
    private String kategori;
    private String fiyat;
    private int stok;
    private boolean stokDurumu;
    private String tarih;

    public Urun(int urunNo, String urunAdi, String kategori,
                String fiyat, int stok, String tarih)
    {
        this.urunNo = urunNo;
        this.urunAdi = urunAdi;
        this.kategori = kategori;
        this.fiyat = fiyat;
        this.stok = stok;
        this.tarih = tarih;
        this.stokDurumu = stok > 0;
    }

    public int getUrunNo()
    {
        return urunNo;
    }

    public String getKategori()
    {
        return kategori;
    }

    public String getFiyat()
    {
        return fiyat;
    }

    public int getStok()
    {
        return stok;
    }

    public boolean isStokDurumu()
    {
        return stokDurumu;
    }

    public String getTarih()
    {
        return tarih;
    }
```

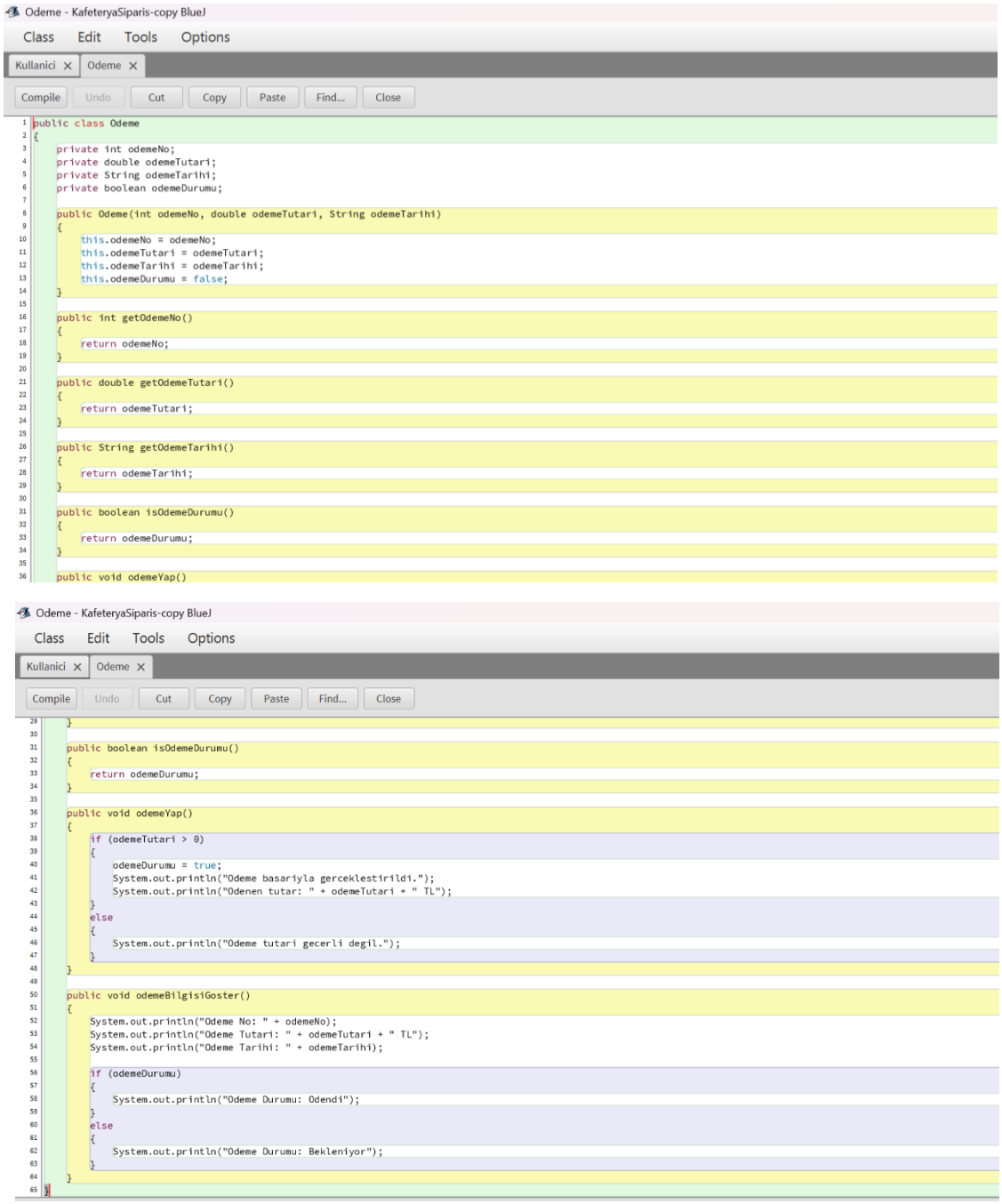
Şekil-2.1.2.7. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* © **Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

```
58
59      public void stokGuncelle(int yeniStok)
60      {
61          if (yeniStok >= 0)
62          {
63              stok = yeniStok;
64              stokDurumu = stok > 0;
65          }
66      }
67
68      public void fiyatGuncelle(String yeniFiyat)
69      {
70          {
71              fiyat = yeniFiyat;
72          }
73      }
74
75      public void urunBilgisiGoster()
76      {
77          System.out.println("Urun No: " + urunNo);
78          System.out.println("Urun Adi: " + urunAdi);
79          System.out.println("Kategori: " + kategori);
80          System.out.println("Fiyat: " + fiyat + " TL");
81          System.out.println("Stok: " + stok);
82          System.out.println("Stok Durumu: " + (stokDurumu ? "Mevcut" : "Tukendi"));
83          System.out.println("Tarih: " + tarih);
84      }
85  }
```

Şekil-2.1.2.8. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).



Şekil-2.1.2.9 Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

*** © Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**

3. Proje İlerleme Raporunun Hazırlanması

3.1. Yazılım Proje Görevleri, Takım Üyelerine Dağılımı ve Değerlendirilmesi

Aşağıdaki tabloda projede yer alan görev ve sorumluluklara takım üyelerine (görev kodları kullanılarak) nasıl dağıtıldığı, dağılım oranları gösterilecektir. Sadece ilerleme raporuyla ilgili olan İhtiyaç Analizi ve Belirtimi Bölümü doldurulacaktır.

S. Nu.	**Projedeki Görevlerin Takım Üyelerine Dağılımı**	**Yüzdelik Dağılımları (%25, %50, %75, %100)**					
		T-1 (%)	**Ü-1 (%)**	**Ü-2 (%)**	**Ü-3 (%)**	**Ü-4 (%)**	**Ü-n (%)**
1.	**İhtiyaç Analizi ve Belirtimi**						
1.1	Fill-İsim (Verb-Noun) Analizi ve Senaryo Çalışmaları	%100					
1.2	CRC Kartları (Class-Responsibilities-Collaborators) Çizenekleri	%100					
1.3	UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizenekleri	%100					
1.4	Projenin Başlangıç ve Taslak BlueJ Sınıf (Class) Çizenekleri ve Java Kodları						
2	**Yazılımın Tasarımı ve Geliştirilmesi**						
2.1	Birinci Modül Tasarımı ve Geliştirilmesi						
2.2	İkinci Modül Tasarımı ve Geliştirilmesi						
2.3	Üçüncü Modül Tasarımı ve Geliştirilmesi						
3	**Yazılım Birim Testleri ("JUnit Testing")**						
3.1	Birinci Modül Birim Testleri						
3.2	İkinci Modül Birim Testleri						
3.3	Üçüncü Modül Birim Testleri						
4	**Proje İlerleme ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması**						
4.1	Proje İlerleme Raporunun Hazırlanması	%100					
4.2	Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması	%100					

Şekil-X.X.X. Projenin Başlangıç ve Taslak Java Kaynak Kodları

* **© Nesne Yönelimli Programlama Dersi Proje İlerleme Raporu Prof. Dr. Murat Paşa Uysal tarafından geliştirilmiştir (2025).**